Seguimiento y Control de Proyectos

El seguimiento y control es la fase transversal del ciclo de vida del software encargada de observar y medir de forma continua el rendimiento del proyecto. Su objetivo principal es identificar variaciones entre la ejecución real y el plan original (línea base) para implementar acciones correctivas o preventivas a tiempo.

Para que este proceso sea efectivo, la gestión se apoya en tres pilares fundamentales: los reportes de avance, los indicadores clave de desempeño (KPIs) y las estadísticas de ejecución.

Uso de Reportes de Avance

Los reportes de avance son herramientas de comunicación estructuradas que informan a los interesados (stakeholders), al equipo y a la gerencia sobre el estado actual del proyecto. Suelen emitirse con una frecuencia predefinida (semanal, quincenal o al finalizar un sprint).

Un reporte de avance efectivo debe ser conciso y responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se logró? ¿Qué está en progreso? ¿Qué nos detiene?

Componentes esenciales de un reporte de avance:

- **Estado general (Semáforo):** Un indicador visual (Verde: a tiempo; Amarillo: con riesgos manejables; Rojo: con problemas críticos).
- **Hitos alcanzados:** Entregables o módulos finalizados en el período (ej. "Finalización de la API de usuarios").
- **Trabajo en curso:** Tareas que se están desarrollando actualmente.
- **Bloqueos y Riesgos (Blockers):** Obstáculos que impiden el avance normal de las tareas y requieren atención de la gestión.
- **Próximos pasos:** Planificación a corto plazo para el siguiente período de reporte.

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs, por sus siglas en inglés) son métricas cuantificables que evalúan el éxito de una organización, equipo o proyecto en alcanzar objetivos estratégicos o de calidad. En el desarrollo de software, los KPIs permiten evaluar la eficiencia del equipo y la calidad del producto.

KPIs frecuentes en la Gestión de Software:

- **Velocity (Velocidad):** Promedio de puntos de historia o tareas completadas por el equipo en una iteración. Permite predecir cuánto trabajo podrá asumir el equipo en el futuro.

- **Lead Time:**Tiempo total desde que el cliente solicita una funcionalidad hasta que se entrega en producción.

- **Cycle Time:** Tiempo real de trabajo que el equipo invierte desde que comienza a programar la tarea hasta que la finaliza.

- **Densidad de Defectos:** Cantidad de errores o bugs encontrados por cada unidad de medida (por ejemplo, por cada 1000 líneas de código, o por módulo entregado). Es un indicador directo de la calidad del código.

- **Tasa de Trabajo no Planificado:** Porcentaje de tiempo invertido en resolver urgencias o errores de producción frente al tiempo dedicado al desarrollo de nuevas funcionalidades planificadas.

Estadísticas de Ejecución

Mientras que los KPIs miden el "rendimiento" (cómo lo estamos haciendo), las estadísticas de ejecución reflejan el "estado físico" del progreso (cuánto hemos hecho respecto al total). Se basan en datos empíricos recolectados de las herramientas de gestión (como Jira, Trello, o repositorios de código).

Métricas comunes de ejecución:

- **Porcentaje de Completitud:** Relación entre el esfuerzo o tareas completadas frente al total estimado.

- **Gráficos de Trabajo Pendiente (Burndown / Burnup Charts):** Representaciones visuales clave en metodologías ágiles. Muestran la cantidad de trabajo restante en función del tiempo. Si la curva real de ejecución se desvía por encima de la curva ideal, el proyecto está retrasado.

- **Desviación del Cronograma (SV - Schedule Variance):** Mide en términos de esfuerzo o costo si el proyecto está adelantado o atrasado respecto a la fecha de corte.

- **Estadísticas de Integración y Despliegue:** Cantidad de commits realizados, frecuencia de despliegues exitosos y tiempo medio de recuperación (MTTR) cuando falla un entorno.

Ejemplo de aplicación:

Si un equipo está desarrollando una aplicación web completa, un reporte de avance podría detallar que la creación de los servicios en el backend (Node.js) se completó a tiempo, pero el frontend en React presenta un bloqueo debido a una dependencia de interfaz. Al medir esto, la estadística de ejecución mostrará un retraso en la curva del Burndown Chart de esa semana, y el gestor del proyecto notará un aumento negativo en el KPI de Cycle Time, debiendo tomar medidas para desbloquear al equipo de frontend.